Análisis de Sistemas Dinámicos y Estimación
(EL3103)
Examen
Prof. . Marcos Orchard - Sebastian Espinoza
Prof. Aux. Erik Saez

1. Una empresa agrícola ha instalado un sistema de control digital para regular la temperatura de un invernadero de alta tecnología. El sistema opera con un periodo de muestreo de $T_s = 5$ minutos y utiliza sensores de temperatura distribuidos junto con actuadores de calefacción/ventilación. El equipo de ingeniería realizó un análisis experimental del comportamiento térmico del invernadero, obteniendo las siguientes observaciones:

   1. **Dinámica de tercer orden**: Debido a la inercia térmica del aire y las estructuras internas, la temperatura en el instante $k+3$ depende significativamente de su historia previa. Específicamente:
      - La temperatura un periodo atrás $y[k+2]$ tiene un efecto multiplicador de factor -4
      - La temperatura dos periodos atrás $y[k+1]$ tiene un efecto multiplicador de factor 1
      - La temperatura tres periodos atrás $y[k]$ tiene un efecto multiplicador de factor 6 (debido a oscilaciones térmicas)
   2. **Actuación con retardos**: El sistema de calefacción/ventilación presenta retardos de transporte y mezcla. La potencia aplicada afecta la temperatura según:
      - Acción anticipativa: $u[k+2]$ con ganancia 1 (pre-calentamiento del aire)
      - Acción principal: $u[k+1]$ con ganancia 2 (calefacción directa)
      - Compensación retardada: $u[k]$ con ganancia -1 (corrección por histéresis del sistema)

   A partir de la información proporcionada, deduzca la ecuación en diferencias que modela el sistema térmico. La ecuación debe tener la forma:

$$y(k+3) + \alpha_1 y(k+2) + \alpha_2 y(k+1) + \alpha_3 y(k) = \beta_0 u(k+2) + \beta_1 u(k+1) + \beta_2 u(k)$$

   donde $y(k)$ representa la desviación de temperatura (en °C) respecto al setpoint de 22°C en el instante k, y $u(k)$ es la señal de control aplicada (potencia de calefacción normalizada entre -1 y 1).

   (a) [2 puntos] **Formule la ecuación en diferencias** a partir de la descripción física del sistema. Luego, obtenga la función de transferencia $G[z]$ y formule el sistema en variables de estado.

   Solución:

   A partir de la descripción física:

   - Temperatura en $k+3$: depende de $y[k+2]$ (multiplicador -4), $y[k+1]$ (multiplicador 1) y $y[k]$ (multiplicador 6)
   - Control: $u[k+2]$ con ganancia 1, $u[k+1]$ con ganancia 2, $u[k]$ con ganancia -1

   La ecuación en diferencias es:

$$\boxed{y[k+3] - 4y[k+2] + y[k+1] + 6y[k] = u[k+2] + 2u[k+1] - u[k]}$$

Aplicando la transformada $\mathcal{Z}$:

$$z^3Y[z] - 4z^2Y[z] + zY[z] + 6Y[z] = z^2U[z] + 2zU[z] - U[z] \tag{1}$$
$$Y[z](z^3 - 4z^2 + z + 6) = U[z](z^2 + 2z - 1) \tag{2}$$

La función de transferencia es:

$$\boxed{G[z] = \frac{Y[z]}{U[z]} = \frac{z^2 + 2z - 1}{z^3 - 4z^2 + z + 6} = \frac{z^2 + 2z - 1}{(z+1)(z-2)(z-3)}}$$

Para la formulacion en variables de estados, tenemos que utilizar la descomposición en fracciones parciales. Dado que el denominador tiene tres polos distintos ($z = -1$, $z = 2$, $z = 3$), la descomposición es:

$$G[z] = \frac{\alpha}{z+1} + \frac{\beta}{z-2} + \frac{\gamma}{z-3} \tag{3}$$

Calculando los coeficientes formando un sistema de ecuaciones tal que:

$$\frac{\alpha}{z+1} + \frac{\beta}{z-2} + \frac{\gamma}{z-3} = \frac{z^2 + 2z - 1}{(z+1)(z-2)(z-3)} \tag{4}$$
$$\alpha(z-2)(z-3) + \beta(z+1)(z-3) + \gamma(z+1)(z-2) = z^2 + 2z - 1 \tag{5}$$
$$(\alpha + \beta + \gamma)z^2 + (-5\alpha - 2\beta - \gamma)z + 6\alpha - 3\beta - 2\gamma = z^2 + 2z - 1 \tag{6}$$
$$\tag{7}$$

De esta manera tenemos que el sistema de ecuaciones sera:

$$\alpha + \beta + \gamma = 1 \tag{8}$$
$$-5\alpha - 2\beta - \gamma = 2 \tag{9}$$
$$6\alpha - 3\beta - 2\gamma = -1 \tag{10}$$

Resolviendo, obtenemos:

$$\alpha = -\frac{1}{6} \tag{11}$$
$$\beta = -\frac{7}{3} \tag{12}$$
$$\gamma = \frac{7}{2} \tag{13}$$

Con esto, la descomposición en fracciones parciales queda:

$$\boxed{G[z] = \frac{-\frac{1}{6}}{z+1} + \frac{-\frac{7}{3}}{z-2} + \frac{\frac{7}{2}}{z-3} = -\frac{1}{6(z+1)} - \frac{7}{3(z-2)} + \frac{7}{2(z-3)}}$$

Luego, la salida en Z es:

$$Y[z] = -\frac{1}{6(z+1)}U[z] - \frac{7}{3(z-2)}U[z] + \frac{7}{2(z-3)}U[z] \tag{14}$$

donde podemos identificar inmediatamente el valor de C. Dado que hay dos estados observables, notemos que se tienen:

$$X_1[z] = \frac{U[z]}{z-2} \tag{15}$$
$$X_2[z] = \frac{U[z]}{z-3} \tag{16}$$
$$X_3[z] = \frac{U[z]}{z+1} \tag{17}$$

Aplicando el procedimiento usual a cada uno de los estados, obtenemos:

$$x_1[k+1] = 2x_1[k] + u[k] \tag{18}$$
$$x_2[k+1] = 3x_2[k] + u[k] \tag{19}$$
$$x_3[k+1] = -1x_3[k] + u[k] \tag{20}$$

Por lo tanto, la representación en variables de estado es:

$$\boxed{\begin{aligned} x(k+1) &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(k) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(k) \\ y(k) &= \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} x(k) \end{aligned}}$$

De esta manera identificamos las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \tag{21}$$

(b) [1 puntos] Calcule la matriz de transición de estados (MTE) $\Phi(k) = A^k$ y obtenga las funciones base del sistema mediante la respuesta RENC.

Solución:

Para calcular la MTE $\Phi(k) = A^k$, primero encontramos los valores propios de A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{22}$$

Dado que A es diagonal, los valores propios son: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -1$. Para una matriz diagonal, la MTE es simplemente:

$$\boxed{\Phi(k) = A^k = \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 3^k & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix}, \quad k \geq 0}$$

Para obtener las **funciones base** del sistema, calculamos la respuesta natural (RENC), que está

dada por:

$$y_0(k) = C\Phi(k)x(0) \tag{23}$$

Reemplazando:

$$y_0(k) = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 3^k & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{pmatrix} \tag{24}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k x_1(0) \\ 3^k x_2(0) \\ (-1)^k x_3(0) \end{pmatrix} \tag{25}$$

$$= x_1(0)\left(-\frac{7}{3}\right)2^k + x_2(0)\left(\frac{7}{2}\right)3^k + x_3(0)\left(-\frac{1}{6}\right)(-1)^k \tag{26}$$

Observamos que las componentes temporales (en k) son 2^k, 3^k y $(-1)^k$, por lo que las funciones base del sistema son:

$$\boxed{\varphi(k) = \begin{pmatrix} 2^k \\ 3^k \\ (-1)^k \end{pmatrix}, \quad k \geq 0}$$

(c) [1 puntos] Analice la estabilidad BIBS y BIBO del sistema.

Solución:

El sistema tiene tres polos: $z_1 = -1$, $z_2 = 2$, $z_3 = 3$ Un sistema es BIBS estable si todos los valores propios de A satisfacen $|\lambda_i| < 1$ (estrictamente). En nuestro caso:

- $|\lambda_1| = |2| = 2 > 1$ (inestable)
- $|\lambda_2| = |3| = 3 > 1$ (inestable)

Un sistema es BIBO estable si todos los polos de $G[z]$ están estrictamente dentro del círculo unitario ($|z_i| < 1$). Como tenemos polos en $z = -1$, $z = 2$ y $z = 3$, todos sobre o fuera del círculo unitario:

BIBS:	NO estable (polos en $z = 2$ y $z = 3$)
BIBO:	NO estable

Luego dado que no ningun polo esta dentro del circulo unitario, el sistema es inestable tanto BIBS como BIBO.

(d) [1 puntos] Verifique controlabilidad y observabilidad del sistema. Calcule el rango de las matrices correspondientes.

Solución:

La matriz de controlabilidad se define como:

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B \end{pmatrix} \tag{27}$$

Con las matrices del sistema:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{28}$$

Calculamos:

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{29}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \tag{30}$$

$$A^2B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{31}$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{32}$$

Calculamos el determinante

$$\det(\mathcal{C}) = 1(3 \cdot 1 - 9 \cdot (-1)) - 2(1 \cdot 1 - 9 \cdot 1) + 4(1 \cdot (-1) - 3 \cdot 1) \tag{33}$$

$$= 1(3 + 9) - 2(1 - 9) + 4(-1 - 3) \tag{34}$$

$$= 12 + 16 - 16 = 12 \neq 0 \tag{35}$$

El sistema es **completamente controlable** (rango($\mathcal{C}$) = 3). Tambien es posible observar que las columnas son linealmente independientes. Por otro lado la matriz de observabilidad se define como:

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} \tag{36}$$

Con:

$$C = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \tag{37}$$

Calculamos:

$$C = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \tag{38}$$

$$CA = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{14}{3} & \frac{21}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \tag{39}$$

$$CA^2 = \begin{pmatrix} -\frac{14}{3} & \frac{21}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{28}{3} & \frac{63}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \tag{40}$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{14}{3} & \frac{21}{2} & \frac{1}{6} \\ -\frac{28}{3} & \frac{63}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \tag{41}$$

Calculamos el determinante. Multiplicando toda la matriz por 6 para simplificar:

$$6 \cdot \mathcal{O} = \begin{pmatrix} -14 & 21 & -1 \\ -28 & 63 & 1 \\ -56 & 189 & -1 \end{pmatrix} \tag{42}$$

Calculando $\det(6 \cdot \mathcal{O})$ por la tercera columna:

$$\det(6 \cdot \mathcal{O}) = -1 \cdot \det \begin{pmatrix} -28 & 63 \\ -56 & 189 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -14 & 21 \\ -56 & 189 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -14 & 21 \\ -28 & 63 \end{pmatrix} \tag{43}$$

$$= -1(-28 \cdot 189 - 63 \cdot (-56)) - 1(-14 \cdot 189 - 21 \cdot (-56)) - 1(-14 \cdot 63 - 21 \cdot (-28)) \tag{44}$$

$$= -1(-5292 + 3528) - 1(-2646 + 1176) - 1(-882 + 588) \tag{45}$$

$$= -1(-1764) - 1(-1470) - 1(-294) \tag{46}$$

$$= 1764 + 1470 + 294 = 3528 \tag{47}$$

Entonces:

$$\det(\mathcal{O}) = \frac{3528}{216} = \frac{49}{3} \neq 0 \tag{48}$$

El sistema es **completamente observable** ($\text{rango}(\mathcal{O}) = 3$).

Controlable:	Sí	($\text{rango}(\mathcal{C}) = 3$)
Observable:	Sí	($\text{rango}(\mathcal{O}) = 3$)

(e) [1 puntos] Diseñe un controlador por realimentación de estados que ubique todos los polos en $z = 0.5$ (polo triple). Determine la ganancia K.

Solución:

El sistema controlado tiene la forma:

$$x(k+1) = (A - BK)\, x(k) + B\, r(k) \tag{49}$$

donde $K = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$ es la ganancia del controlador.

Con las matrices del sistema:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{50}$$

Expandiendo:

$$(\lambda - 0.5)^3 = \lambda^3 - 3(0.5)\lambda^2 + 3(0.5)^2\lambda - (0.5)^3 \tag{51}$$
$$= \lambda^3 - 1.5\lambda^2 + 0.75\lambda - 0.125 \tag{52}$$

Calculamos $A - BK$:

$$A - BK = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix} \tag{53}$$
$$= \begin{pmatrix} 2 - k_1 & -k_2 & -k_3 \\ -k_1 & 3 - k_2 & -k_3 \\ -k_1 & -k_2 & -1 - k_3 \end{pmatrix} \tag{54}$$

El polinomio característico de $A - BK$ es:

$$\det(\lambda I - (A - BK)) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 + k_1 & k_2 & k_3 \\ k_1 & \lambda - 3 + k_2 & k_3 \\ k_1 & k_2 & \lambda + 1 + k_3 \end{pmatrix} \tag{55}$$

Expandiendo el determinante por la primera fila:

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - (A - BK)) = (\lambda - 2 + k_1) \det & \begin{pmatrix} \lambda - 3 + k_2 & k_3 \\ k_2 & \lambda + 1 + k_3 \end{pmatrix} \\ - k_2 \det & \begin{pmatrix} k_1 & k_3 \\ k_1 & \lambda + 1 + k_3 \end{pmatrix} \\ + k_3 \det & \begin{pmatrix} k_1 & \lambda - 3 + k_2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{56}$$

Calculando cada determinante 2×2:

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - 3 + k_2 & k_3 \\ k_2 & \lambda + 1 + k_3 \end{pmatrix} = (\lambda - 3 + k_2)(\lambda + 1 + k_3) - k_2 k_3 \tag{57}$$
$$= \lambda^2 + (k_2 + k_3 - 2)\lambda + (-3 + k_2)(\lambda + 1 + k_3) - k_2 k_3 \tag{58}$$
$$= \lambda^2 + (k_2 + k_3 - 2)\lambda - 3 - 3k_3 + k_2 + k_2 k_3 - k_2 k_3 \tag{59}$$
$$= \lambda^2 + (k_2 + k_3 - 2)\lambda + k_2 - 3k_3 - 3 \tag{60}$$

$$\det \begin{pmatrix} k_1 & k_3 \\ k_1 & \lambda + 1 + k_3 \end{pmatrix} = k_1(\lambda + 1 + k_3) - k_1 k_3 \tag{61}$$
$$= k_1\lambda + k_1 + k_1 k_3 - k_1 k_3 \tag{62}$$
$$= k_1\lambda + k_1 \tag{63}$$

$$\det\begin{pmatrix} k_1 & \lambda - 3 + k_2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} = k_1k_2 - k_1(\lambda - 3 + k_2) \tag{64}$$

$$= k_1k_2 - k_1\lambda + 3k_1 - k_1k_2 \tag{65}$$

$$= -k_1\lambda + 3k_1 \tag{66}$$

Sustituyendo en la expansión:

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - (A - BK)) = (\lambda - 2 + k_1)[\lambda^2 + (k_2 + k_3 - 2)\lambda + k_2 - 3k_3 - 3] \\ - k_2[k_1\lambda + k_1] + k_3[-k_1\lambda + 3k_1]\end{aligned} \tag{67}$$

Expandiendo y agrupando términos:

$$\begin{aligned}&= \lambda^3 + (k_2 + k_3 - 2)\lambda^2 + (k_2 - 3k_3 - 3)\lambda \\ &\quad - 2\lambda^2 - 2(k_2 + k_3 - 2)\lambda - 2(k_2 - 3k_3 - 3) \\ &\quad + k_1\lambda^2 + k_1(k_2 + k_3 - 2)\lambda + k_1(k_2 - 3k_3 - 3) \\ &\quad - k_1k_2\lambda - k_1k_2 - k_1k_3\lambda + 3k_1k_3\end{aligned} \tag{68}$$

Por lo tanto, el polinomio característico es:

$$\lambda^3 + (k_1 + k_2 + k_3 - 4)\lambda^2 + (-2k_1 - k_2 - 5k_3 + 1)\lambda + (-3k_1 - 2k_2 + 6k_3 + 6) \tag{69}$$

Igualando con el polinomio deseado $\lambda^3 - 1.5\lambda^2 + 0.75\lambda - 0.125$:

$$k_1 + k_2 + k_3 - 4 = -1.5 \tag{70}$$

$$-2k_1 - k_2 - 5k_3 + 1 = 0.75 \tag{71}$$

$$-3k_1 - 2k_2 + 6k_3 + 6 = -0.125 \tag{72}$$

Simplificando:

$$k_1 + k_2 + k_3 = 2.5 \quad (1) \tag{73}$$

$$-2k_1 - k_2 - 5k_3 = -0.25 \quad (2) \tag{74}$$

$$-3k_1 - 2k_2 + 6k_3 = -6.125 \quad (3) \tag{75}$$

De la ecuación (1): $k_3 = 2.5 - k_1 - k_2$
Sustituyendo en (2):

$$-2k_1 - k_2 - 5(2.5 - k_1 - k_2) = -0.25 \tag{76}$$

$$-2k_1 - k_2 - 12.5 + 5k_1 + 5k_2 = -0.25 \tag{77}$$

$$3k_1 + 4k_2 = 12.25 \quad (2') \tag{78}$$

Sustituyendo en (3):

$$-3k_1 - 2k_2 + 6(2.5 - k_1 - k_2) = -6.125 \tag{79}$$

$$-3k_1 - 2k_2 + 15 - 6k_1 - 6k_2 = -6.125 \tag{80}$$

$$-9k_1 - 8k_2 = -21.125 \quad (3') \tag{81}$$

De (2'): $k_1 = \frac{12.25-4k_2}{3}$
Sustituyendo en (3'):

$$-9\left(\frac{12.25-4k_2}{3}\right) - 8k_2 = -21.125 \tag{82}$$
$$-3(12.25-4k_2) - 8k_2 = -21.125 \tag{83}$$
$$-36.75 + 12k_2 - 8k_2 = -21.125 \tag{84}$$
$$4k_2 = 15.625 \tag{85}$$
$$k_2 = 3.90625 \tag{86}$$

Sustituyendo en (2'):

$$3k_1 + 4(3.90625) = 12.25 \tag{87}$$
$$k_1 = \frac{12.25 - 15.625}{3} = -1.125 \tag{88}$$

De (1):

$$k_3 = 2.5 - (-1.125) - 3.90625 = -0.28125 \tag{89}$$

Por lo tanto, la ganancia del controlador es:

$$\boxed{K = \begin{pmatrix} -1.125 & 3.90625 & -0.28125 \end{pmatrix}}$$